MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 13

Heliske trykfjedre: spænding og udbøjning

Svarvejledning · Kapitel 17: Fjedre · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp13_fjeder.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 13: Heliske trykfjedre: spænding og udbøjning

(a) Teori & forklaring: Forklar ligningen for den maksimale forskydningsspænding $\tau = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}$ for en helisk trykfjeder, herunder betydningen af leddene. Forklar Wahl-faktoren K_w og udtrykket for fjederkonstanten $k = \frac{Gd^4}{8D^3 N_a}$, herunder den fysiske betydning af de enkelte variable.

(b) Designopgave: En helisk trykfjeder med tråddiameter $d = 4$ mm, middeldiameter $D = 32$ mm (fjederindeks $C = 8$), $N_a = 10$ aktive vindinger og forskydningsmodul $G = 80$ GPa belastes med en kraft $F = 200$ N. Med $K_w = 1{,}18$ beregnes den maksimale forskydningsspænding τ og fjederens udbøjning δ.

Find det i bogen

Kap. 17: §17.3 *Helical Compression Springs*, §17.3.1 *Torsional Shear Stress* og §17.3.2–17.3.3 (tværkraft og krumning, Wahl), lign. (17.4)–(17.9), s. 495 · §17.3.4 *Deflection*, lign. (17.10)–(17.18), s. 496.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 17.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **helisk trykfjeder** (= skruetrykfjeder) og **udbøjning** (= nedbøjning). En skruefjeder ser ud, som om den bliver bøjet, når du trykker på den. Men det gør den ikke — tråden bliver **vredet**. Skær fjederen over, og du ser, at kraften F virker med en arm $D/2$ om trådens midte: det er et vridningsmoment. Del (a): forklar forskydningsspændingen fra den vridning, forklar de to korrektioner (direkte forskydning og trådens krumning), som Wahl-faktoren samler, og forklar fjederkonstanten. Del (b): to indsætninger.

> **Kernen i ét billede:** En trykfjeder er en oprullet torsionsstang. Kraften giver et vridningsmoment $FD/2$ i tråden. Stivheden følger af vridningsvinklen — eller elegant af Castigliano.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvorfor tråden vrides, ikke bøjes

Lav et snit gennem tråden og kig på den ene halvdel af fjederen. For at den er i ligevægt, skal snittet bære en kraft F (op) og et moment $F \cdot D/2$, fordi den ydre kraft virker på fjederens akse, mens snittet sidder i afstanden $D/2$ ude. Momentets akse ligger langs trådens længderetning — det er altså et **vridningsmoment** på tråden. Rul tråden ud, og du har en lang, tynd torsionsstang.

De tre bidrag til spændingen

(1) Vridning: $\tau = Tr/J = 8FD/(\pi d^3)$, størst på trådens overflade. (2) Direkte forskydning fra F: F/A, oveni på fjederens inderside, hvor de to har samme retning. (3) Krumning: tråden er ikke lige, men krum. Indersiden af hver vinding er kortere end ydersiden, så den samme vridningsvinkel giver

større tøjning indvendigt — præcis som i en krum bjælke. Alle tre peger mod, at **det farligste sted er indersiden af vindingen**.

Wahl-faktoren samler det

A.M. Wahl viste i 1920'erne, at bidrag (2) og (3) kan samles i én faktor, der kun afhænger af fjederindekset $C = D/d$: $K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0{,}615}{C}$. Tæt viklede fjedre (lille C) er hårdest ramt, fordi krumningen er skarp. For $C = 8$ er $K_w \approx 1{,}18$: 18 % ekstra spænding i forhold til ren vridning.

Fjederkonstanten er vridningsstivhed

Når tråden vrides vinklen $\theta = TL/(GJ)$ over hele sin længde $L = \pi D N_a$, drejer den ene ende af fjederen, og fjederen trykkes sammen $\delta = \theta \cdot D/2$. Resultatet $k = Gd^4/(8D^3N_a)$ har to vigtige træk: d^4 (tykkere tråd er *meget* stivere) og D^3 (større vindingsdiameter er *meget* blødere). E indgår slet ikke — kun G.

> **Hverdagsbilledet:** Tag en lige stålstang og vrid den — det kræver et stort moment og giver en lille vinkel. Vikl den samme stang op til en fjeder, og det samme vrid bliver til en stor, blød sammentrykning, fordi hele den lange tråd vrides lidt ad gangen.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn fjederen og snittet** Fjeder med F i begge ender, D og d markeret. Skær igennem tråden og tegn frilegemet: kraft F og vridningsmoment $T = FD/2$ i snittet. Sig: „Tråden er vredet, ikke bøjet."
2–6 min	**Spændingen og Wahl** $\tau = Tr/J = \frac{(FD/2)(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{8FD}{\pi d^3}$. Læg direkte forskydning til → $K_s = 1 + 0{,}5/C$. Forklar krumningseffekten og Wahl: $K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0{,}615}{C}$. Tegn spændingsfordelingen i trådtværsnittet med max indvendigt.
6–10 min	**Fjederkonstanten via Castigliano** $U = \frac{T^2 L}{2GJ}$ med $T = FD/2$ og $L = \pi D N_a$ → $U = \frac{4F^2 D^3 N_a}{Gd^4}$. $\delta = \partial U/\partial F = \frac{8FD^3N_a}{Gd^4}$, $k = \frac{Gd^4}{8D^3N_a}$. Sig: „Samme metode som i spm. 4."
10–12 min	**Regn designopgaven** $\tau = 1{,}18 \cdot \frac{8 \cdot 200 \cdot 32}{\pi \cdot 64} = 300{,}5$ MPa. $k = \frac{80\,000 \cdot 256}{8 \cdot 32\,768 \cdot 10} = 7{,}81$ N/mm. $\delta = 200/7{,}81 = 25{,}6$ mm.
12–14 min	**Pointen** „300 MPa er typisk for fjederstål med $S_{sy} \approx 0{,}45 S_{ut}$. Og energien i fjederen er $\frac{1}{2}F\delta = 2{,}56$ J — det er derfor fjederstål har høj flydespænding: høj resilience, som i spm. 2."
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Snit gennem tråden: vridningsmoment

$$T = F \cdot \frac{D}{2}, \qquad V = F$$

HVORFOR DETTE TRIN
Ligevægt af halvdelen af fjederen. Den ydre kraft virker på fjederens centerakse, snittet sidder $D/2$ derfra. Momentet har akse langs tråden → vridning. Tværkraften $V = F$ giver direkte forskydning.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Snittet gennem tråden skal bære kraften F og et moment F gange D halve. Momentet vrider tråden."*

Trin 2 · Vridningsspændingen i tråden

$$\tau_T = \frac{T\,r}{J} = \frac{(FD/2)(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{8FD}{\pi d^3}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Torsionsformlen for et massivt cirkulært tværsnit med $J = \pi d^4/32$. Maksimum på trådens overflade. Samme $16T/(\pi d^3)$ som i akseldesign (spm. 9), bare med $T = FD/2$.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Med torsionsformlen bliver spændingen otte F D over pi d i tredje."*

Trin 3 · Direkte forskydning og fjederindekset

$$\tau = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{8FD}{\pi d^3}\left(1 + \frac{0{,}5}{C}\right) = K_s\,\frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$C = \frac{D}{d} \qquad \text{(typisk 4–12)}$$

HVORFOR DETTE TRIN
På indersiden af vindingen har vridnings- og tværkraftspændingen samme retning og lægges sammen. Udtrykt ved fjederindekset C bliver korrektionen $1 + 0{,}5/C$. For $C = 8$: 6 %.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„På indersiden lægger den direkte forskydning sig oveni. Det giver faktoren en plus en halv over C."*

Trin 4 · Krumning: Wahl-faktoren

$$\boxed{\tau_{max} = K_w\,\frac{8FD}{\pi d^3}}, \qquad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0{,}615}{C}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Tråden er krum. Fibrene på vindingens inderside er kortere end på ydersiden, så samme vridningsvinkel giver større forskydningstøjning indvendigt — som den krumme bjælke. Wahls faktor indeholder **både** krumning og direkte forskydning. For $C = 8$: $K_w = 31/28{+}0{,}077 = 1{,}184$. Opgaven runder til 1,18.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Fordi tråden er krum, er spændingen højere på indersiden af vindingen. Wahl-faktoren samler krumningen og den direkte forskydning i ét tal, der kun afhænger af fjederindekset."*

Trin 5 · Fjederkonstanten via Castigliano (spm. 4)

$$U = \frac{T^2 L}{2GJ} = \frac{(FD/2)^2 \cdot \pi D N_a}{2G \cdot \pi d^4/32} = \frac{4F^2 D^3 N_a}{G\,d^4}$$

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial F} = \frac{8FD^3N_a}{G\,d^4} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = \frac{F}{\delta} = \frac{G\,d^4}{8\,D^3N_a}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Vridningsenergi i en stang med længden L: $T^2L/(2GJ)$ — samme mønster som $M^2/(2EI)$ i spm. 4. Trådens længde er πD pr. aktiv vinding. Tværkraftsenergien er ubetydelig og udelades. Alternativt: vridningsvinkel $\theta = TL/(GJ)$ og $\delta = \theta D/2$ — samme resultat.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Med Castigliano: vridningsenergien er T i anden gange L over 2GJ. Differentierer jeg med hensyn til F, får jeg nedbøjningen, og fjederkonstanten er G d i fjerde over otte D i tredje N a.“*

Trin 6 · Aktive vindinger og designgrænser

$$N_t = N_a + 2 \;\text{(planslebne og sammentrykte ender)}, \qquad \tau_{max} \le S_{sy} \approx 0{,}45\,S_{ut}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Kun de vindinger, der kan vride sig frit, tæller i N_a. Endevindingerne ligger an mod hinanden og bærer ikke. Fjederen skal også tjekkes for at gå „på blok“ (alle vindinger rører), for knækning (lange fjedre) og for udmattelse, hvis lasten svinger.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Kun de aktive vindinger tæller i stivheden. Spændingen sammenlignes med fjedermaterialets forskydningsflydespænding.“*

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En helisk trykfjeder med tråddiameter $d = 4$ mm, middeldiameter $D = 32$ mm (fjederindeks $C = 8$), $N_a = 10$ aktive vindinger og forskydningsmodul $G = 80$ GPa belastes med en kraft $F = 200$ N. Med $K_w = 1{,}18$ beregnes den maksimale forskydningsspænding τ og fjederens udbøjning δ.

1 · Fjederindeks og Wahl

$$C = \frac{D}{d} = \frac{32}{4{,}0} = 8{,}00, \qquad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0{,}615}{C} = 1{,}184$$

Opgaven bruger den afrundede værdi $K_w = 1{,}18$.

2 · Maksimal forskydningsspænding

$$\tau = K_w\,\frac{8FD}{\pi d^3} = 1{,}180 \cdot \frac{8 \cdot 200 \cdot 32}{\pi \cdot 4{,}0^3} = 1{,}180 \cdot 254{,}65 = 300{,}5 \text{ MPa}$$

På indersiden af vindingen.

3 · Fjederkonstant

$$k = \frac{G\,d^4}{8D^3N_a} = \frac{80000 \cdot 4{,}0^4}{8 \cdot 32^3 \cdot 10} = 7{,}813 \text{ N/mm}$$

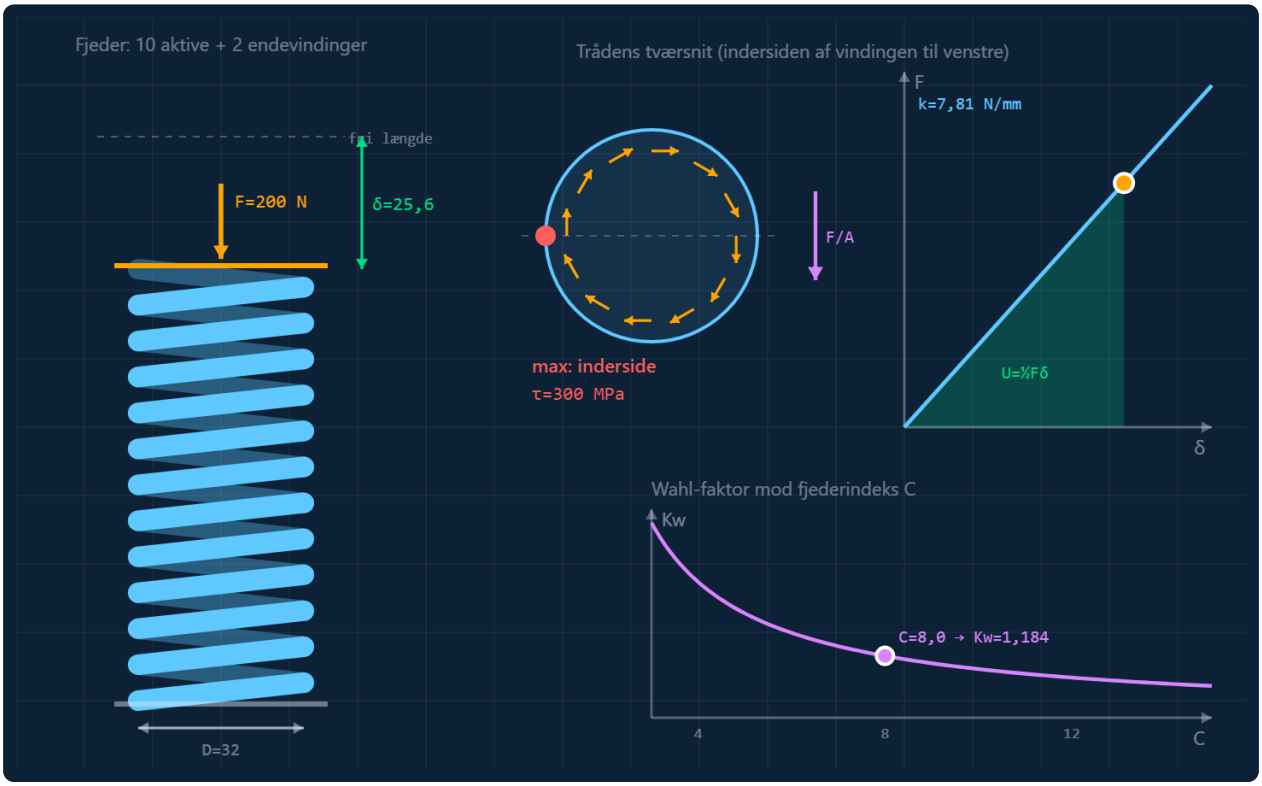
$d^4 = 256{,}0$ mm^4, $D^3 = 32768$ mm^3.

4 · Nedbøjning

$$\delta = \frac{F}{k} = \frac{8FD^3N_a}{Gd^4} = \frac{200}{7{,}813} = 25{,}60 \text{ mm}$$

Lagret energi $\frac{1}{2}F\delta = 2{,}560$ J.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\tau = 1{,}18 \cdot \frac{8 \cdot 200 \cdot 32}{\pi \cdot 4^3} = 1{,}18 \cdot 254{,}6 = 300{,}5$ MPa. $k = \frac{80\,000 \cdot 256}{8 \cdot 32\,768 \cdot 10} = 7{,}81$ N/mm, så $\delta = 25{,}6$ mm. (Med den uafrundede $K_w = 1{,}184$: 301,5 MPa.)



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp13_fjeder.html`

Faldgruber — her taber folk point

D er middeldiameteren. D er målt til trådens midte, ikke yder- eller inderdiameteren. Med yderdiameteren $D_o = 36$ mm bliver k 30 % for lille.

d^4 og D^3. $4^4 = 256$ og $32^3 = 32\,768$. Små fejl i potenserne giver store fejl: en 10 % tykkere tråd gør fjederen 46 % stivere.

Kw eller Ks?. K_w bruges til maksimal spænding (statisk og især udmattelse). $K_s = 1 + 0{,}5/C$ er kun den direkte forskydning. Opgaven giver K_w — brug den.

G, ikke E. Tråden vrides, så det er forskydningsmodulet $G = 80$ GPa, der indgår. For stål er $G = E/[2(1+\nu)] \approx 80$ GPa (spm. 2).

Na, ikke Nt. Brug de **aktive** vindinger. Endevindinger tæller ikke. Opgaven giver $N_a = 10$ direkte.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor er spændingen størst på indersiden af vindingen?
To grunde: den direkte forskydning fra F har samme retning som vridningsspændingen dér, og trådens krumning giver større tøjning på indersiden (kortere fiberlængde, samme vinkel). Udmattelsesbrud i fjedre starter derfor næsten altid på indersiden.

? Hvor meget energi er der i fjederen?

$U = \frac{1}{2}F\delta = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}0256 = 2{,}56$ J. Fjedre er energilagre — og det er derfor materialet skal have høj resilience $S_y^2/(2E)$ (spm. 2).

? Hvad sker der, hvis fjederindekset er meget lille, fx C = 3?
$K_w = 11/8 + 0{,}205 = 1{,}58$: 58 % ekstra spænding. Fjederen er svær at vikle, og spændingen er høj. Meget store C (> 12) giver bløde fjedre, der let knækker ud eller filtrer sig sammen. Derfor $4 \leq C \leq 12$.

? Hvad sker der med k, hvis fjederen skæres over i to halvdele?
N_a halveres, så k fordobles. Kortere fjeder = stivere. Det svarer til, at to fjedre i serie er blødere end én.

? Hvornår knækker en trykfjeder?
Når den fri længde er stor i forhold til diameteren (typisk $L_0/D > 4$ for faste ender) og nedbøjningen stor. Det er søjleknækning (spm. 7) for en meget blød „søjle“. Man sætter fjederen på en dorn eller i et hus.

? Hvordan dimensioneres en fjeder, der belastes cyklisk?
Med τ_a og τ_m fra F_a og F_m og K_w på amplituden, og et Goodman-kriterium i forskydning (spm. 6). Kuglestråling af tråden øger udmattelsesstyrken markant.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

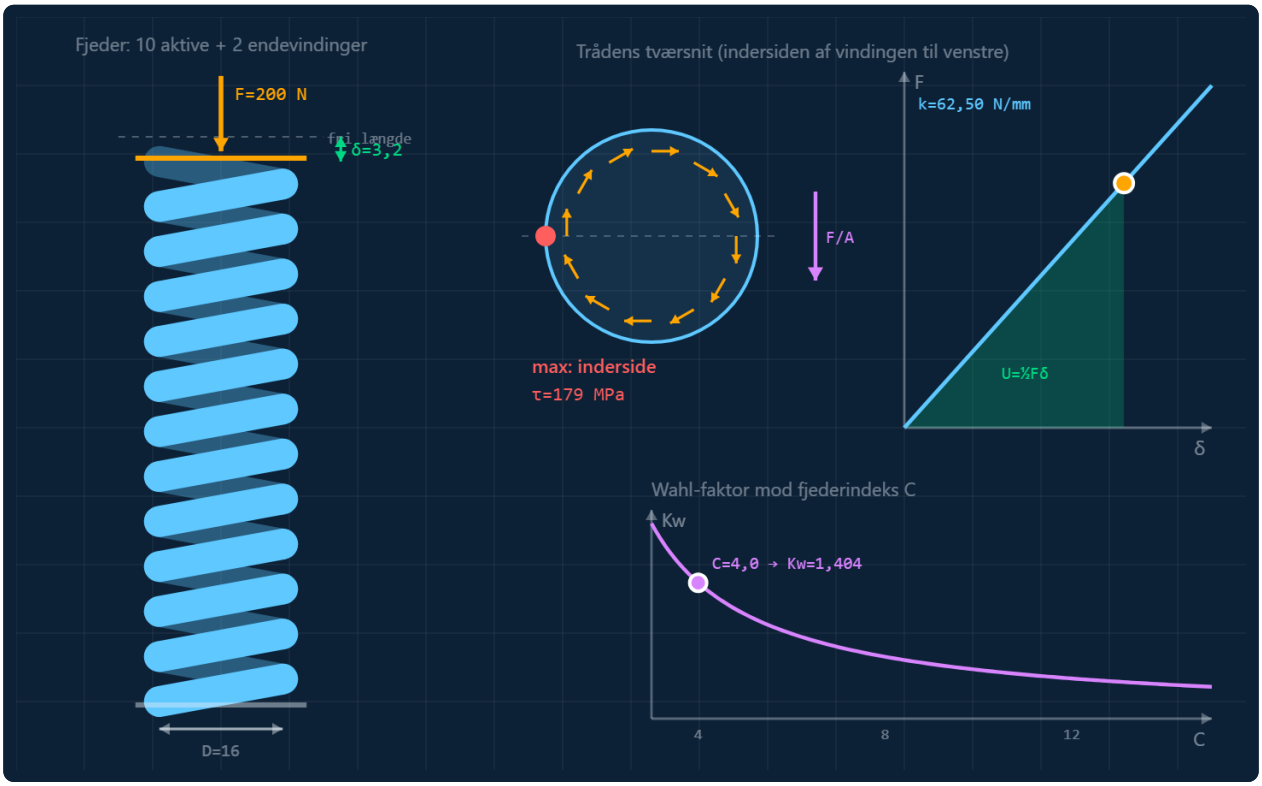
Fjederen er et fantastisk **samlespørgsmål**: vridning og J (som i akslen, **spm. 9**), $G = E/[2(1+\nu)]$ fra Hookes lov i 3D (**spm. 2**), energimetoden fra Castigliano (**spm. 4**), resilience som begrundelse for materialevalget (**spm. 2**), knækning af lange fjedre (**spm. 7**) og udmattelse ved svingende last (**spm. 6**). Kan du fortælle fjederens historie med de koblinger, har du vist, at du har forstået faget som helhed.

Læs videre:

- Spørgsmål 4: Castigliano giver fjederkonstanten
- Spørgsmål 2: Resilience og G
- Spørgsmål 9: Vridning: samme $\tau = \mathrm{Tr/J}$

Leg videre i live-labbet

Fjederen til venstre trykkes sammen i sand skala i forhold til sin frie længde. Øg tråddiameteren en smule, og se stivheden eksplodere (d^4). Øg vindingsdiameteren, og se den falde (D^3). Skift Wahl-faktoren til den beregnede, og se, hvordan den afhænger af fjederindekset.



Variant-knappen i live-labbet: Tæt viklet: $D = 16$ mm ($C = 4$).